

"Easy Learning Zone"

ম্যাথস/ম্যাট্রিক্স - ২

০

** ২০টি অতিসংক্ষিপ্ত কোন কোন অর্থাৎ ২০ আসবে ?

- ⇒ অর্থাৎ: ৩, ২ ২০ [এককোটি] আসবে।
- ⇒ অর্থাৎ: ৩ ২০ [এককোটি] আসবে।
- ⇒ অর্থাৎ: ৪ ২০ [এককোটি] আসবে।
- ⇒ অর্থাৎ: ৫, ৬ ২০ [এককোটি] আসবে।
- ⇒ অর্থাৎ: ৭ ২০ [এককোটি] আসবে।
- ⇒ অর্থাৎ: ৮, ৯ ২০ [এককোটি] আসবে।
- ⇒ অর্থাৎ: ১০ ২০ [এককোটি] আসবে।
- ⇒ অর্থাৎ: ১১, ১২ ২০ [এককোটি] আসবে।
- ⇒ অর্থাৎ: ১৩, ১৪ ২০ [এককোটি] আসবে।
- ⇒ অর্থাৎ: ১৫ ২০ [এককোটি] আসবে।

মোট = ২০টি

** ২০টি সংক্ষিপ্ত কোন কোন অর্থাৎ ২০ আসবে ?

- ⇒ অর্থাৎ: ০২ ২০ [এককোটি] আসবে।
- ⇒ অর্থাৎ: ০৩ ২০ [এককোটি] আসবে।
- ⇒ অর্থাৎ: ০৪ ২০ [এককোটি] আসবে।
- ⇒ অর্থাৎ: ৫ ২০ [এককোটি] আসবে।
- ⇒ অর্থাৎ: ৭, ৮ ২০ [এককোটি] আসবে।
- ⇒ অর্থাৎ: ৯ ২০ [এককোটি] আসবে।
- ⇒ অর্থাৎ: ১১, ১২ ২০ [এককোটি] আসবে।
- ⇒ অর্থাৎ: ১৩ ২০ [এককোটি] আসবে।
- ⇒ অর্থাৎ: ১৪, ১৫ ২০ [এককোটি] আসবে।

মোট = ৯টি [১ বাকি একোটি সংক্ষিপ্ত কোন কোন অর্থাৎ ২০ আসবে না]

** ৫টি বহুনির্বাচন কোন কোন অর্থাৎ ২০ আসবে ?

- ⇒ ক্রমাঙ্কিত বিকল্প / ম্যাট্রিক্স এর মাধ্যমে সমাধান ২০ [এককোটি] আসবে।
- ⇒ অর্থাৎ: ০৩ ২০ [এককোটি] আসবে।
- ⇒ অর্থাৎ: ০৫ ২০ [এককোটি] আসবে।
- ⇒ অর্থাৎ: ৮, ১০ ২০ [এককোটি] আসবে।
- ⇒ অর্থাৎ: ১৩, ১৪ ২০ [এককোটি] আসবে।
- ⇒ অর্থাৎ: ১২, ১৫ ২০ [এককোটি] আসবে।

পৃষ্ঠা: ৩

"Easy Learning Zone"
ম্যাথম্যাটিক্স-১
সুপার সাজেশন (২৪-২৫ মেম্বারের জন্য)

অধ্যায়: ০২ (নির্ণায়ক)

** অতিসংক্ষিপ্ত **

- ১। অনুরাসি ও অংগুনক কাকে বলে?
 - ২। অনুরাসি ও অংগুনক নির্ণয়। (যেকোন ম্যাথ আমলেই সমাধান করতে হবে)
 - ৩। নির্ণায়কের জ্ঞান নির্ণয়ক (" " ")
 - ৪। একটি নির্ণায়কের পালাপালি দুটো মারি/কম্বোয় উপাদান একই হলে প্রমাণ কর?
- [বিঃদ্রঃ যেকোন একটি অতিসংক্ষিপ্ত ৩০০% কমরা এর বাহিরে কোন প্রশ্ন-হবে না]

** সংক্ষিপ্ত **

- ১। প্রমাণ কর যে, $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & p & p^2 \\ 1 & p^2 & p^4 \end{vmatrix} = p(p-1)^2(p^2-1)$
- ২। প্রমাণ কর যে $\begin{vmatrix} 1 & p & p^2 \\ p^2 & 1 & p \\ p & p^2 & 1 \end{vmatrix} = (p^3-1)$
- ৩। প্রমাণ কর যে, $\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)$
- ৪। প্রমাণ কর যে $\begin{vmatrix} p & q & r \\ p^2 & q^2 & r^2 \\ p^3 & q^3 & r^3 \end{vmatrix} = pqr(p-q)(q-r)(r-p)$
- ৫। প্রমাণ কর যে, $\begin{vmatrix} -a^2 & ab & ac \\ ab & -b^2 & bc \\ ac & bc & -c^2 \end{vmatrix} = 4a^2b^2c^2$
- ৬। প্রমাণ কর যে, $\begin{vmatrix} a+b+2c & a & b \\ c & b+c & b \\ c & a & c+a+2b \end{vmatrix} = 2(a+b+c)^3$
- ৭। প্রমাণ কর যে, $\begin{vmatrix} 1 & x & y+z \\ 1 & y & z+x \\ 1 & z & x+y \end{vmatrix} = 0$
- ৮। মান নির্ণয় কর $\begin{vmatrix} 1 & \omega & \omega^2 \\ \omega & \omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & \omega \end{vmatrix}$

**** অতিসংক্ষিপ্ত ****

- ১। একক বা- অঙ্কে ম্যাট্রিক্স কাকে বলে?
- ২। A ও B দুটি ম্যাট্রিক্স এর শুনের সত্যলিখ।
- ৩। singular matrix কাকে বলে?
- ৪। ম্যাট্রিক্স এর কয়-বা order কী? [যেকোন ম্যাট্রিক্স এর কয়-বা order সারি x কয়]
- ৫। দুটি ম্যাট্রিক্স এর গুণ। [যেকোন দুটি ম্যাট্রিক্স দিলে গুন করার সামর্থ্য থাকতে হবে]
- ৬। Transpose matrix নির্ণয় [যেকোন ম্যাট্রিক্স এর Transpose নির্ণয় করার সামর্থ্য থাকতে হবে]

**** সংক্ষিপ্ত ****

- ১। Adjoint matrix নির্ণয় [যেকোন একটি ম্যাট্রিক্স এর adj নির্ণয় করার সামর্থ্য থাকতে হবে]
- ২। Inverse matrix নির্ণয় [. Inverse]
- ৩। Rank নির্ণয়:
 - ① $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 8 \end{bmatrix}$ এর matrix এর Rank নির্ণয় কর।
 - ② $A = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 7 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ এর matrix এর Rank নির্ণয় কর।

[বিঃদ্রঃ অতিসংক্ষিপ্ত + সংক্ষিপ্তর জন্য নির্দিষ্ট সীমারেখাটি লিখমান্নাও কোন ম্যাথ-আমবে না বা না]

**** রচনামূলক ****

প্রদত্ত / ম্যাট্রিক্স এর ~~সমস্যা~~ ^{মাথামে} সমাধান কর: [এই নিয়মের একটি ম্যাথ-আমবেই আমবে-আমবে]

(i) $x + y + z = 6$ (ii) $2x + 3y + z = 9$ (iii) $x + y - z = 6$
 $5x - y + 2z = 9$ $x + 2y + 3z = 6$ $2x - 3y + z = 1$
 $3x + 6y - 2z = 0$ $3x + y + 2z = 8$ $2x - 4y + 2z = 1$

(iv) $x - y + z - 10 = 0$ (v) $2x - y - 3z = 8$ (vi) $x + y + z = 10$
 $x + 2y - z - 7 = 0$ $3x + 2y = 5$ $2x + 5y + 7z = 52$
 $x + y - z - 8 = 0$ $x + 3y + z = -3$ $2x + y - z = 0$

[বিঃদ্রঃ প্রদত্তের নিয়মে সমাধান / ম্যাট্রিক্স এর মাথামে সমাধান শুধু নিয়ম জানা-
 থাকলে যেকোন অংক সমাধান অথবা অথবা একটি অংক সমাধান করার
 আর একটুকুটি অংক সমাধান করা সমান কথা]

**** অতিসংক্ষিপ্ত ****

দূর্য্য: ০৩

- ১। $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের নিম্নাময়ক লিখ।
- ২। $3x^2 + 4x + 9 = 0$ সমীকরণের নিম্নাময়ক মান কত?
- ৩। কী ক্ষেত্রে $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের দুইটি সমান হবে।
- ৪। $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণে a এর মান কত হলে সমীকরণটি দ্বিঘাত সমীকরণ হবে না।
- ৫। $px^2 + x + 2 = 0$ সমীকরণের দুইটি সমান হলে p এর মান কত?
- ৬। বীজটি দ্বিঘাত সমীকরণের বীজগুলো কী কী?
- ৭। $4x^2 + 2x - 1 = 0$ সমীকরণের দুইটি বীজের অন্তর নির্ণয় কর।
- ৮। k এর মান কত হলে $x^2 - kx + 4$ রাশিটি একই পূর্ণবর্গ হবে।
- ৯। $3 \times 4 / 3 \times -4 / \infty$, p দুইটি বীজের সমীকরণ নির্ণয় কর।

**** সংক্ষিপ্ত ****

- ১। $x^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের দুইটি বীজের সমষ্টি, অন্তরফলের তিনগুন হলে b এর মান কত হবে।
- ২। যদি $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের বীজ দুইটি $2b^2 = 9c$ হলে a এর মান কত হবে।
- ৩। $bx^2 + cx + c = 0$ সমীকরণের দুইটি বীজ α, β হলে দেখাও যে, $\alpha^3 + \beta^3 + 3\alpha\beta c = 0$
অথবা $bx^2 + mx + m = 0$ সমীকরণের দুইটি বীজের অনুপাত $p:q$ হয় তবে দেখাও যে,
 $\sqrt{\frac{p}{q}} + \sqrt{\frac{q}{p}} + \sqrt{\frac{m}{c}} = 0$
- ৪। যদি $x^2 - 5x + c = 0$ সমীকরণের বীজ দুইটি 4 হয় তবে c এর মান এবং অপর বীজ নির্ণয় কর।
- ৫। p এর মান কত হলে $(4p+5)x^2 + 4px + 4 = 0$ সমীকরণের দুইটি বীজ 3 ও 4 হয়।
অথবা $k \dots (4k+5)x^2 + 4kx + 4 = 0$
- ৬। $3x^2 - kx + 4 = 0$ সমীকরণের বীজ দুইটি 4 ও 9 হলে k এর মান কত?
- ৭। $4x^2 + 2x - 1 = 0$ সমীকরণের বীজ দুইটি α হলে দেখাও যে অপর বীজটি $4\alpha^3 - 3\alpha$ হবে।
- ৮। যদি $x^2 - kx + 9 = 0$ সমীকরণের দুইটি বীজের পূর্ণবর্গের সমষ্টি 4 হয় তবে দেখাও যে
 $4p^2 - 4q - 1 = 0$

[বিঃদ্র: উপরিউল্লিখিত অতিসংক্ষিপ্ত + সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলোতে ২০০% কমান্বয়ে এবং সংক্ষিপ্ত মেসেজ প্রশ্ন বোঝানো থাকবে আসতে পারে]

১। $2x^2 + 6x - (p+2) = 0$ অধিকরণটির একটি মূল অপরটির বর্গ হলে p এর মান কত?

২। $ax^2 + bx + c = 0$ অধিকরণের মূলদ্বয় α, β হলে $(\alpha + \frac{1}{\beta})$ ও $(\beta + \frac{1}{\alpha})$

মূলবিশিষ্ট অধিকরণ নির্ণয় কর।

৩। $4x^2 - 6x + 1 = 0$ অধিকরণের মূলদ্বয় α, β হলে $(\alpha + \frac{1}{\beta})$ ও $(\beta + \frac{1}{\alpha})$ মূলবিশিষ্ট

অধিকরণ নির্ণয় কর।

৪। $x^2 + px + q = 0$ অধিকরণের মূলদ্বয় α, β হলে $(\alpha - \beta)^2$ এবং $(\alpha + \beta)^2$ মূলবিশিষ্ট

অধিকরণ নির্ণয় কর।

৫। এমন একটি অধিকরণ নির্ণয় কর যার মূল দুটি যথাক্রমে $x^2 - 2ax + a^2 - b^2 = 0$

অধিকরণের মূলদ্বয়ের সমষ্টি ও অন্তরফলের যোগাত্মক মান হবে

৬। k এর মান কত হলে $x^2 - 6x - 1 + k(2x+1) = 0$ অধিকরণের মূলদ্বয় সমান হবে?

*** [বিঃদ্রঃ উপরি উল্লিখিত ৬টি অংক প্রতিটি আর কোন অংক করার দরকার নেই] ***

১। এককের দশম মূলগুলো লিখ/ এককের দুটি কাল্পনিক দশম মূল লিখ।

২। $3 - 4i / 5 - 6i / 4 - 5i$ এর সরাসর্য নির্ণয় কর।

৩। $i^{15} / -i^{15} / i^{302} / i^{51}$ এর মান কত?

৪। $a + ib = 0$ হলে $a^2 + b^2$ এর মান কত?

৫। $-5 - 3i$ কোন চতুর্ভুজের অবস্থিত?

৬। এককের একটি কাল্পনিক দশম মূল ω হলে (i) $\omega^2 - \omega^{-4}$ এর মান কত?

(ii) $\omega^3 - \omega^{-9}$ এর মান কত?

(iii) $(1 + \omega + 2\omega^2)^2$ এর মান কত?

*** অংকিত ***

পৃষ্ঠা: ০৫

- ১। একক বা 1 এর ঘনমূল নির্ধারণ কর।
- ২। -1 এর ঘনমূল নির্ধারণ কর।
- ৩। যদি $\sqrt{x+iy} = p+iq$ হয় তবে দেখাও যে, $4(p^2-q^2) = \frac{x}{p} + \frac{y}{q}$
- ৪। প্রমাণ কর যে, $(1+\omega-\omega^2)(\omega+\omega^2-1)(\omega^2+1-\omega) = -8$
- ৫। দেখাও যে, $(x+y)^2 + (x\omega+y\omega^2)^2 + (x\omega^2+y\omega)^2 = 6xy$
- ৬। দেখাও যে, $(1-\omega)(1-\omega^2)(1-\omega^4)(1-\omega^8) = 9$
- ৭। দেখাও যে, $(1-\omega+\omega^2)(1-\omega^2+\omega^4)(1-\omega^4+\omega^8)(1-\omega^8+\omega^{16}) = 16$
- ৮। বর্গমূল নির্ধারণ কর:
 - (i) ২ (ii) -২ (iii) $-8-6\sqrt{-1}$

[বিঃদ্রঃ টেপার উপস্থিতিতে ব্যাখ্যাগুলো অগ্রাহ্য করলে ২০০% স্কোর কমানো যাবে]

অধ্যায়: ০৫ (বিন্যাস)

*** অংকিত ***

- ১। $nP_n / {}^6P_3 / nP_3$ এর মান কত?
- ২। Dhaka, Never, common, Parallel, Book, permutation, MARADONA
 শব্দটির অর্থগুলো অঙ্কের একত্রীকরণ বৃত্তের কয়েক প্রকারে মাজানো যায়?
 ৩। $nP_4 = 4 \times nP_3$ হয় তবে n এর মান কত?
 অথবা $nP_4 = 6 \times nP_3$ হলে n এর মান কত?
 ৪। $nP_4 = 12 \times nP_2$ হলে n এর মান কত?
 ৫। $nP_4 = 14 \cdot n \cdot {}^2P_3$ হলে n এর মান কত?

*** অংকিত ***

- ১। MATHEMATICS শব্দটির বর্ণগুলোকে কত প্রকারে আলাদা করা যায় তা বের কর ওদের কতগুলোতে সুরবর্ণগুলো একত্রে থাকবে? কতগুলোতে ২টি M দেখা যাবে?
- ২। সুরবর্ণগুলোকে পাশাপাশি না রেখে ELECTRICAL শব্দের অক্ষরগুলো দ্বারা
 কতগুলো ভিন্ন বাক্য গঠন করা যায়?
 ৩। 6, 5, 3, 2, 0 অক্ষরগুলো দ্বারা পাঁচ অঙ্কের কতগুলো মার্কিন বিজ্ঞানের সংখ্যা গঠন করা যায়
 ৪। একোটা বালকের 11টি বিভিন্ন বস্তু আছে যার মধ্যে চোটকালা ৫ টি আছে। একোটা কালা-
 বস্তু-মামলা ৫ টি আছে। জিওটি বস্তু-একত্রীকরণে কত প্রকারে আলাদা করা হবে?

xx প্রশ্নোত্তর xx

৫। সুরবর্ণগুলোকে পাশাপাশি বা স্বেচ্ছা polytechnic স্কোরে অঙ্কনগুলোকে কত
রকমের মাস্টার্সে যাত্রা-নির্ময় কর ।

অধ্যায়: ০৬ (সমাবেশ)

xx প্রশ্নোত্তর xx

- ১। $n_{C_0} / n_{C_2} / n_{C_n} / 50_{C_50}$ এর মান কত?
- ২। n_{C_p} ও n_{C_r} এর মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ কর ।
- ৩। ৭টি অঙ্ক ২টি অঙ্কের উত্তর কত অঙ্কের দ্বারা করা যায়?
- ৪। $n_{C_8} = n_{C_{12}}$ হলে n এবং n_{C_2} এর মান কত?
- ৫। $n_{C_{12}} = n_{C_8}$ হলে 22_{C_n} এর মান নির্ণয় কর ।

xx রচনামূলক xx

- ১। প্রমাণ কর যে, $n_{C_p} + n_{C_{p-1}} = n_{C_p} + 1$
- ২। ৬ জন বিজ্ঞান ও ৭ জন কলা বিভাগের ছাত্র থেকে ৬ জনের একটি কমিটি গঠন করতে হবে ।
অন্যভাবে বিজ্ঞানের ছাত্রদের সংখ্যা গণনা দিয়ে কত অঙ্কের কমিটি গঠন করা যায়?
- ৩। ১৫ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ৮ জন বাল করতে পারে ও ৩ জন উইকেট রক্ষা করতে পারে ।
কমপক্ষে ৭ জন বাল ও ২ জন উইকেট রক্ষক নিয়ে কত অঙ্কের ১১ জনের একটি কমিটি
গঠন করা যায়?
- ৪। ১৪ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ৮ জন বাল করতে পারে ও ২ জন উইকেট রক্ষা করতে পারে ।
অন্তত ৭ জন উইকেট রক্ষক ও ৩ জন বাল নিয়ে কত অঙ্কের ১১ জনের একটি দল গঠন
করা যায়?
- ৫। একজন পরীক্ষার্থী প্রতি প্রশ্নে ৫টি অঙ্ক আছে এমন দুটি প্রশ্নে বিভক্ত ১০টি অঙ্ক ২টি
০টি অঙ্কের উত্তর দিতে হবে এবং অঙ্ক কোন প্রশ্নে ৭টি অঙ্ক উত্তর দিতে দেওয়া
হবে না । সে কত অঙ্ক অঙ্কগুলো বাছাই করতে পারবে?

[বিঃদ্র: এই অধ্যায় ২০০% একটি রচনামূলক অধ্যায় এবং উপস্থিতিতে ০টি অঙ্ক ২০০% একটি কমান-অধ্যায়]

**** অতিসংক্ষিপ্ত ****

৯। $\sin(-750^\circ)$, $\sin(-1020^\circ)$, $\cos(-90)$, $\cos(-720^\circ)$, $\cos(-1110)$, $\cos(-200)$

$\cos(-180)$, $\sec(-960)$ এর মান নির্ণয় কর।

২। $\cos(-\frac{11\pi}{4})$, $(\tan^2 \frac{\pi}{4} + \cot \frac{\pi}{4})$, $\sin(-\frac{29\pi}{4})$, $\tan(\frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{3})$ এর মান কত?

৬। সংযুক্ত কোণের সম্বন্ধ দাও।

**** সংক্ষিপ্ত ****

১। মান নির্ণয় কর: $\cos^2 \frac{\pi}{8} + \cos^2 \frac{3\pi}{8} + \cos^2 \frac{5\pi}{8} + \cos^2 \frac{7\pi}{8}$

২। মান নির্ণয় কর: $\sin^2 \frac{\pi}{4} + \sin^2 \frac{3\pi}{4} + \sin^2 \frac{5\pi}{4} + \sin^2 \frac{7\pi}{4}$

৬। মান নির্ণয় কর: $\sin^2 \frac{\pi}{7} + \sin^2 \frac{5\pi}{14} + \sin^2 \frac{8\pi}{7} + \sin^2 \frac{9\pi}{14}$

৪। মান নির্ণয় কর: $\sin^2 \frac{\pi}{8} + \sin^2 \frac{3\pi}{8} + \sin^2 \frac{5\pi}{8} + \sin^2 \frac{7\pi}{8}$

৫। দেখাও যে, $\sin 105^\circ + \sin 255^\circ + \cos 450^\circ + \cos 540^\circ = -1$

৫। সমীকরণ কর: $\sqrt{3} \cos \theta + \sin \theta = \sqrt{3}$ (যখন $0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$)

৭। সমীকরণ কর: $\sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2}$ (" ")

৮। সমীকরণ কর: $3 \tan^2 \theta + 1 = \frac{2\sqrt{3}}{\cot \theta}$ (" ")

অথবা $3 \tan^2 \theta + 1 = 2\sqrt{3} \tan \theta$

[বিঃদ্র: এই অধ্যায় ২তে একোটি অতিসংক্ষিপ্ত + একোটি সংক্ষিপ্ত ২০০% আলাদা করে চর্চা করা হয়েছে।
সমস্ত সমস্যা সমাধান করে গেলে ২০০% কমান পাবা]

অধ্যায়: ৪.০৮ (ত্রিকোণমিতিক অভ্যুপগম)

**** অতিসংক্ষিপ্ত ****

৯। $A+B+C = \pi$ হলে $\cos(A+B)$ এর মান কত?

২। $\cos(A+B)$ এর সূত্রটি লিখ।

৩। যৌগিক কোণ কাকে বলে?

৪। $\tan A \tan B = 1$ হলে $(A+B)$ এর মান কত?

৫। $\cot A \cdot \cot B = 1$ হলে $(A+B)$ এর মান কত?

৬। $\sin 15^\circ$, $\sin 75^\circ$, $\cos 15^\circ$, $\cos 75^\circ$, $\tan 15^\circ$, $\tan 75^\circ$ এর মান কত?

৭। $\sin(A+B) \sin(A-B)$ এর মান কত?

৮। $\cos(A+B) \cdot \cos(A-B)$ এর মান কত?

[P.T.O.]

**** ଅତିସଂକ୍ଷିପ୍ତ ****

୧। ଯଦି $A+B = \frac{\pi}{4}$ ହେଉଥିଲେ, $(1+\tan A)(1+\tan B) = 2$

୨। ଯଦି $A+B = \frac{\pi}{4}$ ହେଉଥିଲେ, $(\cot A - 1)(\cot B - 1) = 2$

୩। ଯଦି $\sin \alpha \cdot \sin \beta - \cos \alpha \cdot \cos \beta + 1 = 0$ ହେଉଥିଲେ, $1 + \cot \alpha \cdot \tan \beta = 0$

୪। ପ୍ରମାଣ କର ଯେ, $\frac{\sin 75^\circ + \sin 15^\circ}{\sin 75^\circ - \sin 15^\circ} = \sqrt{3}$

୫। ଯଦି $A+B+C = \pi$ ଏବଂ $\cos A = \cos B \cdot \cos C$ ହେଉଥିଲେ, $\tan A = \tan B + \tan C$

**** ସମୀକରଣମାନଙ୍କ **** (V.V.I)

୧। ଯଦି $\cos \alpha + \cos \beta = a$ ଏବଂ $\sin \alpha + \sin \beta = b$ ହେଉଥିଲେ, $\cos(\alpha - \beta) = \frac{1}{2}(a^2 + b^2 - 2)$

୨। ଯଦି $\tan A + \tan B = b$, $\cot A + \cot B = a$ ଏବଂ $A+B = \theta$ ହେଉଥିଲେ, $(a-b)\tan \theta = ab$

୩। ଯଦି $\alpha + \beta = 0$ ଏବଂ $\tan \alpha = k \tan \beta$ ହେଉଥିଲେ, $\sin(\alpha - \beta) = \frac{k-1}{k+1} \sin \theta$

ଉଦାହରଣ (ଉଦାହରଣ ସମାଧାନ)

**** ଅତିସଂକ୍ଷିପ୍ତ ****

୧। $\cos C - \cos D / \cos A - \cos B = ?$

୨। $\sin C + \sin D / \sin A + \sin B = ?$

୩। $\cos A + \cos B = 0$ ହେଲେ $A+B =$ କେତେ?

୪। $\sin 75^\circ + \cos 75^\circ$ ର ମାନ କେତେ?

୫। $\sin 75^\circ - \sin 15^\circ$ ର ମାନ କେତେ?

୬। $\cos 15^\circ - \cos 75^\circ$ ର ମାନ କେତେ?

୭। $2 \sin A \cdot \sin B =$ କେତେ?

୮। $\cos 50^\circ + \cos 40^\circ$ ର ମାନ କେତେ?

[ବିଂସ: ଏହି ଅତିସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗୁଣୋତ୍ତମେ ୧୦୦% ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ]

[P.T.O.]

**** সংক্ষেপিত ****

- ১। যদি $\sin A + \sin B = \cos A + \cos B$ হয় তবে দেখাও যে $A+B = \frac{\pi}{2}$
 - ২। প্রমাণ কর যে, $\cos 20^\circ \cdot \cos 40^\circ \cdot \cos 60^\circ \cdot \cos 80^\circ = \frac{1}{16}$
 - ৩। প্রমাণ কর যে, $\sin 20^\circ \cdot \sin 40^\circ \cdot \sin 60^\circ \cdot \sin 80^\circ = \frac{3}{16}$
 - ৪। প্রমাণ কর যে, $\cot(A+15^\circ) - \tan(A-15^\circ) = \frac{4 \cos 2A}{2 \sin 2A + 1}$
 - ৫। দেখাও যে, $16 \cos \frac{2\pi}{15} \cos \frac{4\pi}{15} \cos \frac{8\pi}{15} \cos \frac{14\pi}{15} = 1$
- [বিঃদ্রঃ উপরে উল্লিখিত ৫টি সংক্ষেপিত প্রশ্ন-এর ৯০% কমান]

অধ্যায়: ১০ (ত্রিগোনিক কোণসমূহ)

**** অতিসংক্ষেপিত ****

- ১। $\sin 2A$ কে $\tan A$ আশ্রিত প্রকাশ কর।
- ২। $\cos 2A$ কে $\tan A$ " " " "
- ৩। $\tan 2A =$ কত?
- ৪। $\tan \theta = \frac{1}{2}$ হলে $\sin 2\theta$ এর মান কত?

**** সংক্ষেপিত ****

- ১। যদি প্রমাণ কর যে, $\tan 2A = (\sec 2A + 1) \sqrt{\sec^2 A - 1}$
- ২। দেখাও যে, $\sec \theta = \frac{2}{\sqrt{2 + \sqrt{2 + 2 \cos 4\theta}}}$
- ৩। যদি $\tan \theta = \frac{1}{2}$ হয় তবে দেখাও যে, $10 \sin 2\theta - 6 \tan 2\theta + 5 \cos 2\theta = 3$

**** রচনামূলক ****

- ১। যদি $2 \tan \alpha = 3 \tan \beta$ হয় তবে প্রমাণ কর যে, $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\sin 2\beta}{5 - \cos 2\beta}$
- ২। $\cos A + \cos B + \cos C = 0$ হলে প্রমাণ কর যে, $\cos 3A + \cos 3B + \cos 3C = 12 \cos A \cdot \cos B \cdot \cos C$
- ৩। যদি $\tan^2 \theta = 1 + 2 \tan^2 \phi$ হয় তবে প্রমাণ কর যে, $\cos 2\phi = 1 + 2 \cos 2\theta$

[বিঃদ্রঃ এই অধ্যায়টি অতিসংক্ষেপিত + রচনামূলক প্রশ্নে বিভক্ত।]